

Un diagramme d'états (ou diagrammes d'états – transitions) permet de décrire le comportement d'un système. Il est principalement constitué :

- ▶ d'un état simple, point de départ du fonctionnement du système ;
- ▶ d'états simples au cours desquels se déroulent une suite d'actions ;
- ▶ de transitions, permettant de passer d'un état à un autre.

Une transition est représentée par une flèche orientée d'un état à l'autre. Pour déclencher le passage d'une transition, il est nécessaire qu'un **événement** ait lieu (clic de souris, appui sur un bouton, réception d'un signal...).¹

Le passage de la transition peut se faire, facultativement, si une **condition de garde** est vérifiée. Il s'agit d'une condition booléenne qui doit être vraie lorsque l'événement associé à la transition apparaît.

Enfin, il est possible de réaliser une action au passage d'une transition. Cette action est appelée **effet**.

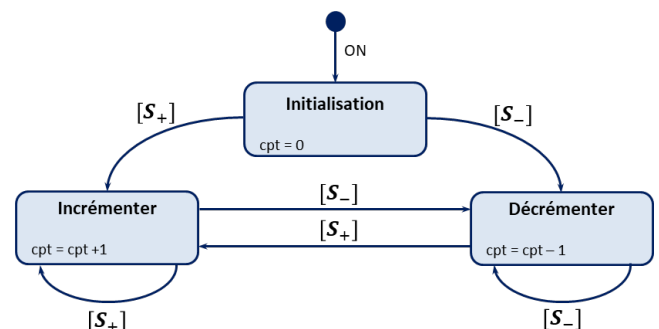
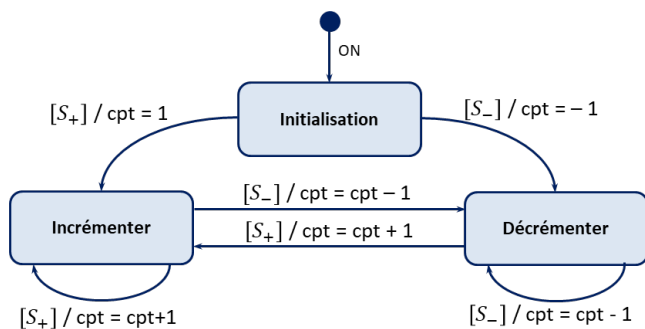
Sur la forme, ces informations sont écrites au dessus de la transition de la manière suivante : événement[condition]/effet.

Prenons l'exemple du codeur incrémental. S_+ et S_- désignent les conditions booléennes permettant respectivement d'incrémenter et de décrémenter le codeur.

1: La fin de l'état peut servir d'événement pour passer à l'état suivant.

$$S_+ = A \cdot \downarrow B + \bar{A} \cdot \uparrow B + B \cdot \uparrow A + \bar{B} \cdot \downarrow A$$

$$S_- = A \cdot \uparrow B + \bar{A} \cdot \downarrow B + B \cdot \downarrow A + \bar{B} \cdot \uparrow A$$



Au départ le système est éteint. En allumant le système il est nécessaire de réaliser une initialisation pour fixer l'origine du codeur.²

Plusieurs solutions sont alors possibles pour incrémenter ou décrémenter le compteur. On peut par exemple réaliser cette action lorsqu'on franchit la transition. On peut aussi incrémenter le compteur dans une étape.

2: Dans le cas du CoMAX, il commence par aller en butée basse. Il remonte ensuite jusqu'à ce que la fente de la voie Z soit détectée. Dans le cas du Bras Beta, la mise à zéro des codeurs se fait en alignant un réticule sur un tube à essai. Dans le cas du Control'X, c'est l'utilisateur qui fixe le 0 à la position qu'il désire etc.

Application 0

Skypod, système automatisé de préparation de commande ★ – Sujet

Présentation

Le système Skypod est une solution d'aide à la préparation de commande dans des zones de stockage de grande capacité.³

L'une de ses spécificités est son robot manipulateur de bac qui peut évoluer dans les trois dimensions. Il peut ainsi se déplacer sur le sol pour circuler dans les allées et rejoindre les postes de livraison (figure 1). Mais il peut également évoluer verticalement pour atteindre les bacs dans lesquels les produits sont stockés (figure 2).



FIGURE 2.1 – Robot évoluant horizontalement



FIGURE 2.2 – Robot évoluant verticalement

Déroulement d'une préparation de commande

Objectif

Etudier le comportement séquentiel du robot lors d'une préparation de commande.

Une préparation de commande se déroule en plusieurs étapes. Après réception de la demande, un traitement est effectué afin d'affecter les tâches à réaliser à un ou plusieurs robots (en fonction du nombre de produits demandés) et à un opérateur situé sur une station. Le ou les robots vont ensuite chercher les bacs contenant les produits nécessaires à la commande et les rapportent à la station. Enfin, l'opérateur effectue la mise en carton et expédie la commande.

Le déplacement d'un robot lui permettant d'aller prendre un bac s'effectue en plusieurs phases. Le robot se déplace d'abord au sol de sa position de départ jusqu'au pied de la rangée verticale du rack qui contient le bac à prendre. Une fois en position, ses bras rétractables sortent, ce qui permet aux pignons motorisés d'engrener sur les chaînes tendues verticalement, générant ainsi l'ascension du robot. Pour prendre un bac, le robot s'immobilise de façon à ce que la surface de la fourche soit située 5 cm en-dessous du fond du bac. La fourche télescopique est alors sortie. Puis le robot monte de 10 cm, la fourche est ensuite rentrée afin de translater le bac sur le robot. Le robot peut désormais descendre jusqu'au sol, puis rentrer ses bras rétractables et se déplacer de nouveau au sol jusqu'à la station.

Le comportement séquentiel du robot est décrit par le diagramme d'état donné par la figure . Le tableau 2.1 fournit la description des ordres des moteurs et le tableau 2.2 les informations reçues par la partie commande. Dans cette partie, les durées des phases d'accélération et de décélération sont négligées pour tous les mouvements.

CCINP MP 2024.

01 SEQ 02 SEQ



3: Il est conçu en France (région Hauts-de-France) par la société Exotec.

TABLE 2.1 – Variables de sortie de la partie commande

Ordres moteurs	Rôle	Valeurs
Système de déplacement au sol : ▶ M_RoueG ▶ M_RoueD	Consigne de vitesse de la roue gauche Consigne de vitesse de la roue droite	Valeurs continues entre $-V_{\max}$ et $V_{\max}$
Bras rétractables : ▶ M_BrasG ▶ M_BrasD	Déplacement du bras gauche Déplacement du bras droit	▶ 0 pas de déplacement ▶ +1 sortie des bras ▶ -1 rentrée des bras
Système de déplacement vertical : ▶ M_PignonG ▶ M_PignonD	Consignes de vitesse des pignons gauches Consignes de vitesse des pignons droits	▶ GV : grande vitesse ▶ PV : petite vitesse ▶ -GV / -PV : descente ▶ +GV / +PV : montée
Fourche télescopique : ▶ M_Fourche	Déplacement de la fourche	▶ 0 pas de déplacement ▶ +1 sortie de la fourche ▶ -1 rentrée de la fourche

On s'intéresse au scénario d'un robot allant chercher un bac sur l'étagère 1 (etage = 1). On notera que la distance verticale entre deux étagères est de 40 cm. Pour ce scénario, le temps est discrétisé $t_0, t_1, \dots, t_{k-1}, t_k, t_{k+1}, \dots$ pour $k \in \mathbb{N}$ avec un pas de temps $t_{k+1} - t_k = \Delta t$ constant. On notera les constantes suivantes :

Temps de rentrée/sortie de la fourche	$2\Delta t$
Temps de rentrée/sortie des bras rétractables	$2\Delta t$
Valeurs de consigne pour le déplacement vertical	$GV = 5/\Delta t \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$ et $PV = \frac{1}{2}GV$

Question 1 Compléter le chronogramme en suivant ce scénario :

- ▶ à t_0 , le robot reçoit une nouvelle destination (pos_finale et etage sont connus);
- ▶ à t_1 , le calcul de l'itinéraire est fini et le robot commence à se déplacer vers sa destination pos_finale, sa trajectoire est en ligne droite ($M_RoueG = M_RoueD$) et la consigne est de $V_{\max}$;
- ▶ à t_3 le robot arrive à pos_finale et commence à sortir les bras;
- ▶ le robot monte et récupère le bac, puis redescend au sol;
- ▶ une fois au sol, le robot retourne à sa position de départ (consigne de $-V_{\max}$).

TABLE 2.2 – Variables d’entrée de la partie commande

Informations	Rôle
Capteurs fin de course (détecteur) : ► BrasG_sorti et BrasG_rentré ► BrasD_sorti et BrasD_rentré ► Fourche_sortie et Fourche_rentrée	Leur sortie vaut 1 si la position détectée est atteinte, 0 sinon. ► Capteurs du bras rétractable gauche ► Capteurs du bras rétractable droit ► Capteurs de la fourche
Position courante du robot : ► alt_courante ► pos_courante	► position verticale du robot ► position au sol du robot
Position à atteindre : bac (bac = 0 → prise de bac) : ► pos_finale ► etag	► présence de bac sur le robot (mission de prise ou de dépose de bac) ► position au sol d’arrivée ► numéro d’étagère (0 = étagère du bas) où se situe le bac à prendre

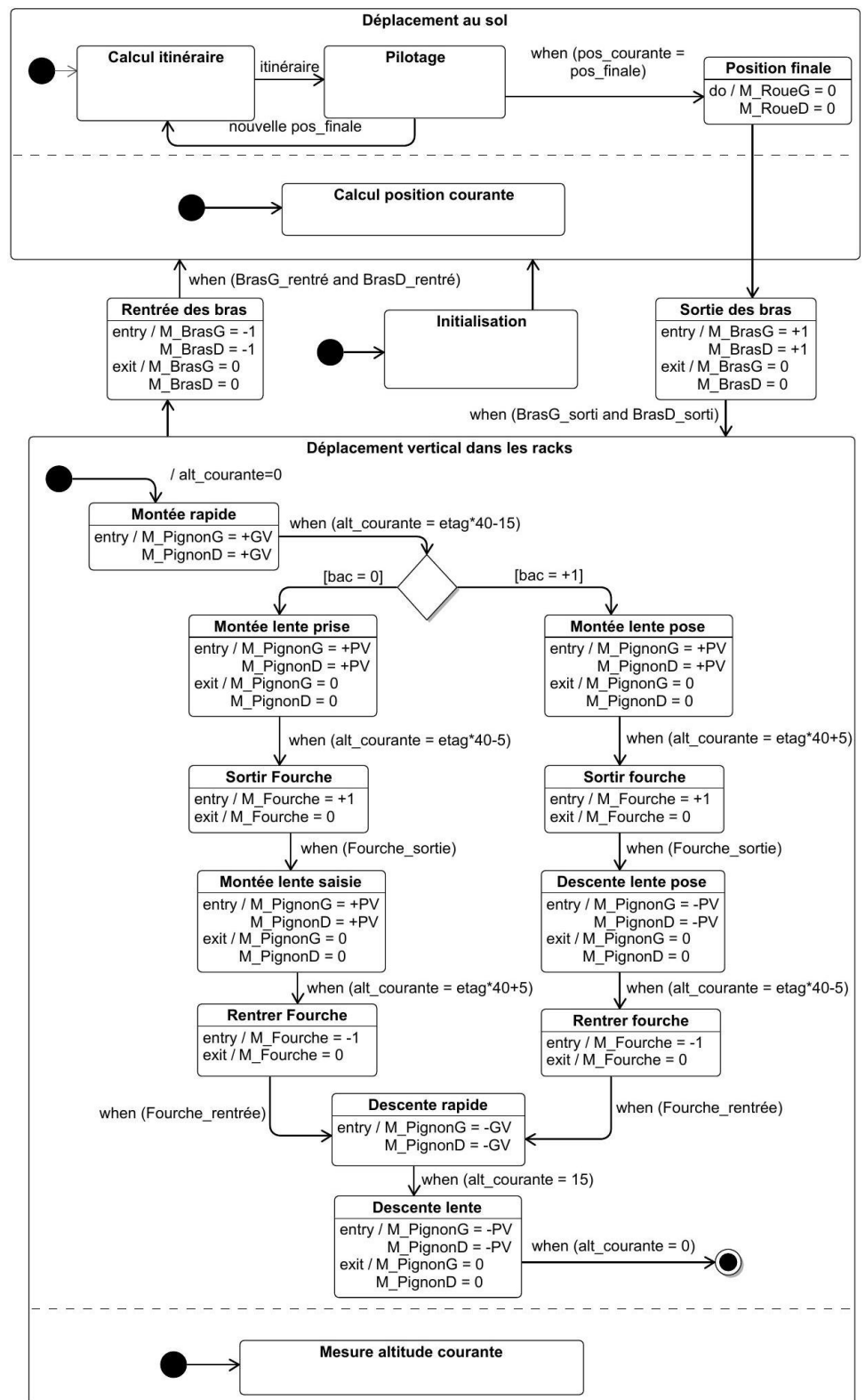


FIGURE 2.3 – Diagramme d'état décrivant le comportement du robot

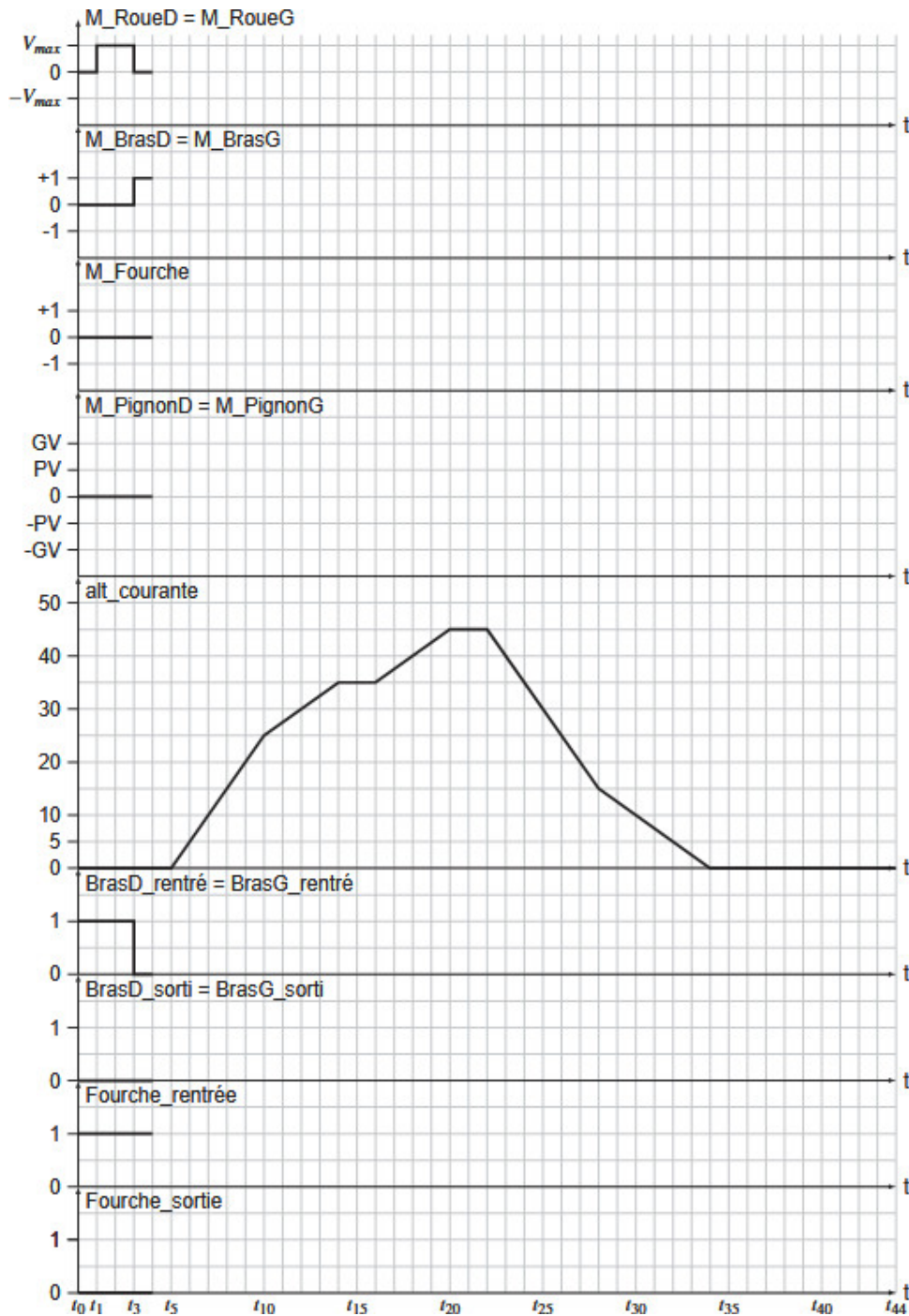
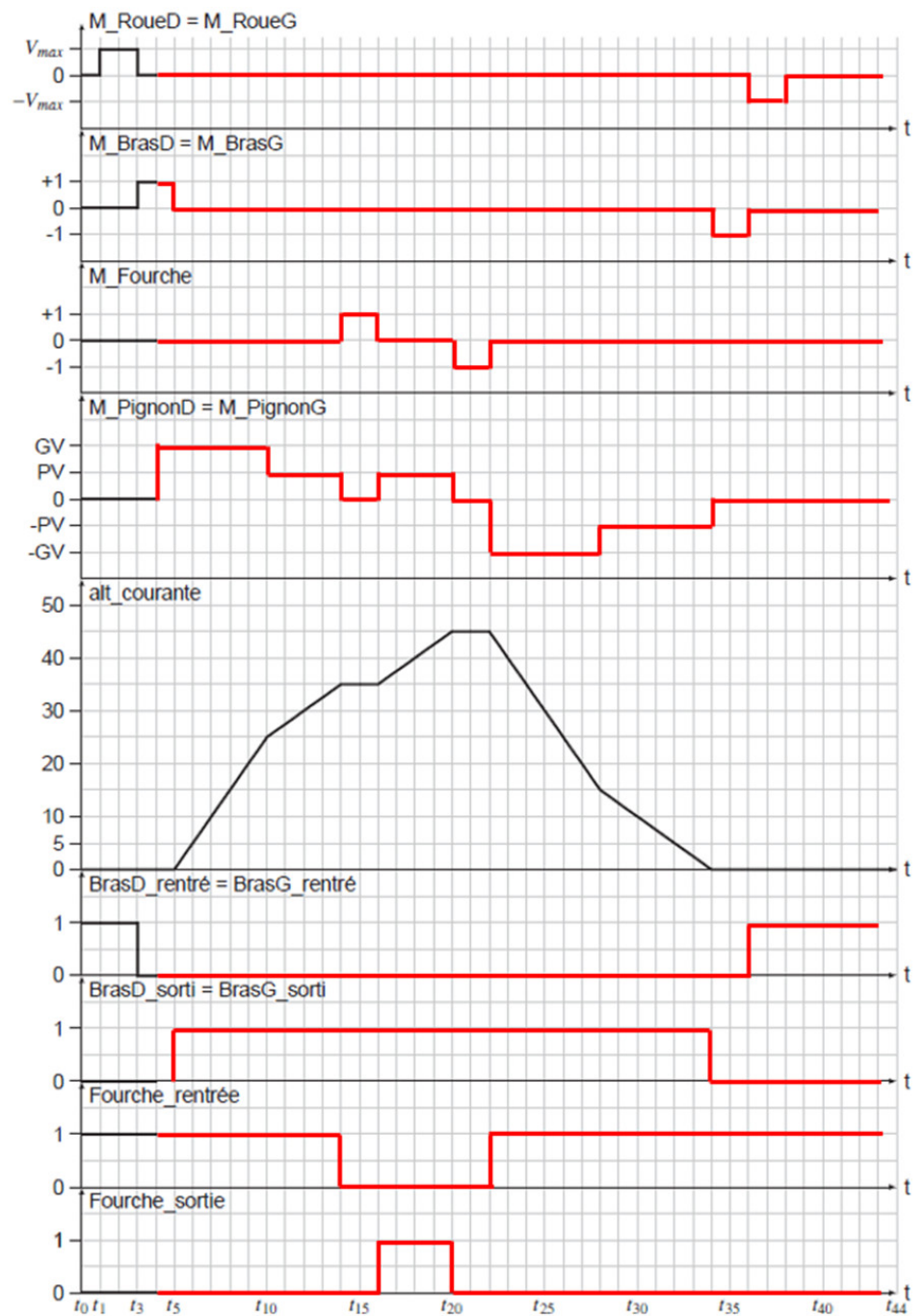


FIGURE 2.4 – Diagramme d'état décrivant le comportement du robot



Application 1

Robot Martien Spirit – Sujet

X-ENS PSI 2005.



O. Le Gallo –

[http://olivier.legallo.
pagesperso-orange.fr/](http://olivier.legallo.pagesperso-orange.fr/)
Lycée Clémenceau

Mise en situation

Le robot SPIRIT a été conçu par la NASA pour étudier la composition chimique de la surface de la planète Mars. Les principaux composants de ce robot sont :

- ▶ un corps, appelé « Warm Electronic Box », dont la fonction est d'assurer la liaison entre les divers composants ;
- ▶ une tête périscopique orientable dont la fonction est d'orienter le système de vision appelé « Pancam » (Panoramic Camera) qui se trouve à 1,40 m de hauteur ;
- ▶ un bras articulé, dont la fonction est d'amener un barillet portant quatre outils (une foreuse, un microscope et deux spectromètres) à proximité d'une roche à étudier. L'étude de la roche par ces quatre outils se fait par des carottages horizontaux.
- ▶ six roues, animées chacune par un motoréducteur, dont la fonction est d'assurer le déplacement de Spirit sur un sol caillouteux ;
- ▶ un système de communication et des antennes haute et basse fréquence, dont la fonction est de permettre à Spirit de communiquer avec la Terre.

Le BDD qui suit précise cette structure matérielle.

On s'intéresse ici uniquement à la phase de prospection. Comme précisé précédemment, l'analyse est réalisée grâce à quatre outils installés sur un barillet rotatif :

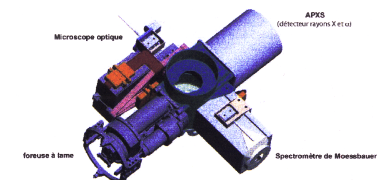
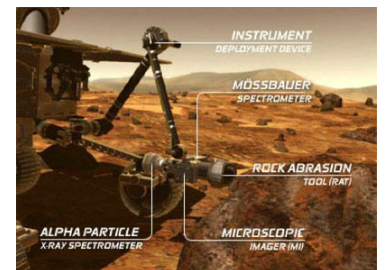
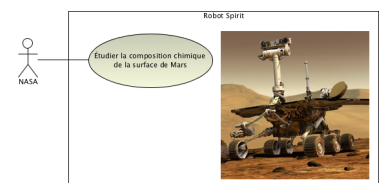
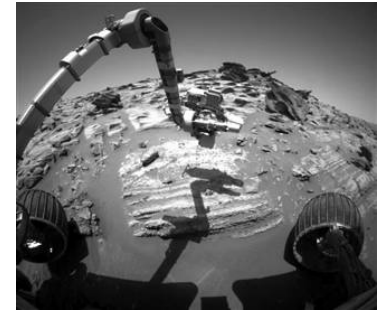
- ▶ la foreuse à lame (notée **fo**) : elle est utilisée pour obtenir une surface analysable. Afin de supprimer la croûte rocheuse, un trou cylindrique de profondeur minimale est effectué. Un capteur mesure la profondeur de perçage et envoie l'information **pt** (perçage terminé) lorsque l'objectif est atteint. Le perçage normal se fait à vitesse minimale et effort maximal. L'information **fo_r** signale que la foreuse est rentrée en position de repos, l'information **fo_s** signale que la foreuse est sortie, prête à l'emploi ;
- ▶ le microscope optique (noté **mi**) : il renseigne sur la morphologie de la roche (taille des particules, agencement, texture, etc.). L'électronique signale la fin de l'analyse optique par l'information **fin_a**. L'information **mi_r** signale que le microscope est rentré en position repos, l'information **mi_s** que le microscope est sorti, prêt à l'emploi ;
- ▶ l'analyseur APSX (noté **ap**) : il mène des analyses aux rayons X et α , de manière à déterminer la composition élémentaire de la roche ;
- ▶ le spectromètre de Moessbauer (noté **sp**) : il permet de détecter la présence de minéraux ferreux et de quantifier la teneur en Fe^{2+} et Fe^{3+} .

Initialement, la foreuse se trouve face à la surface à étudier (la position du barillet est mesurée par un capteur angulaire). Le déroulement normal d'une phase de prospection est spécifié par le diagramme d'états suivante.

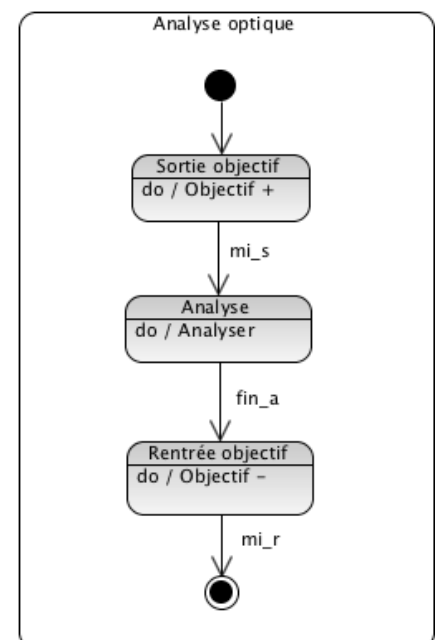
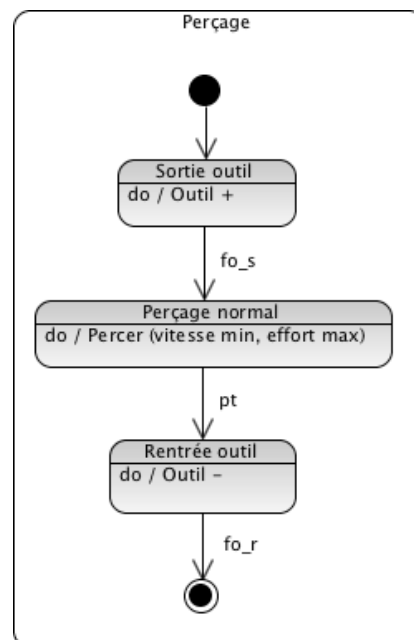
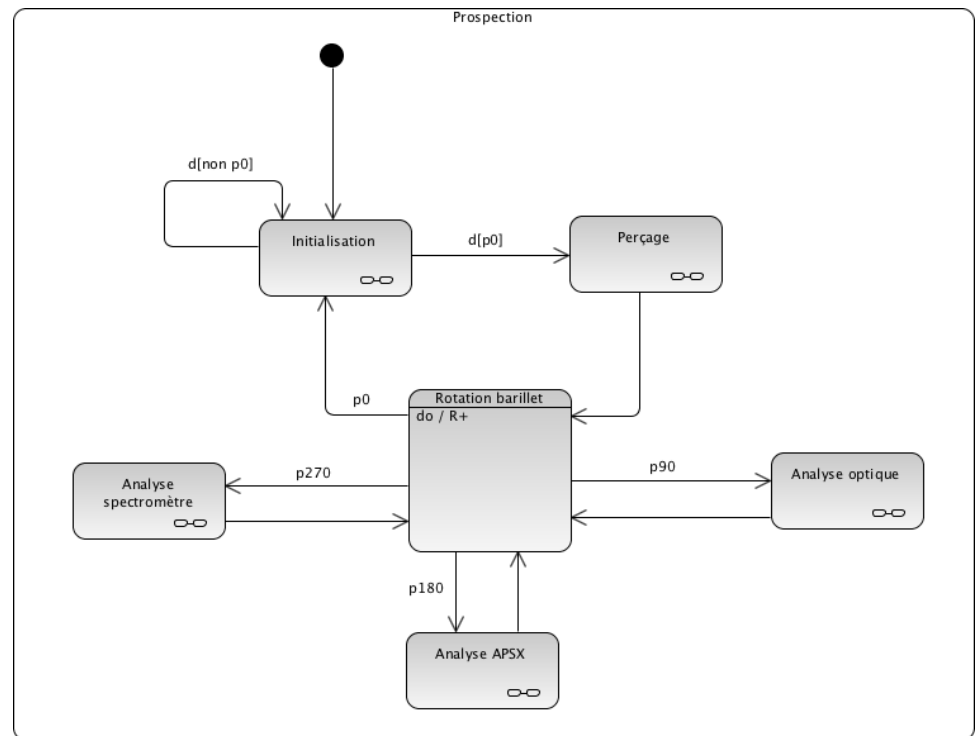
La phase de prospection débute lorsque la commande de départ **d** est donnée et que le barillet se trouve foreuse face à la surface (information **p0** délivrée par le capteur angulaire).

Le perçage s'effectue alors (à vitesse minimale et effort maximal) jusqu'à ce que la profondeur voulue soit atteinte (information **pt**), puis la foreuse se rétracte et le barillet tourne de 90° (position **p90**) dans le sens positif.

Puis viennent les phases d'analyse optique, APSX et spectromètre avec une rotation de 90° du barillet à chaque fois, jusqu'au retour à la position initiale du barillet. Les phases



d'analyse ASPX et spectromètre ne sont pas étudiées et donc les états composites correspondants ne sont pas fournis.



En pratique, ce fonctionnement normal peut être perturbé par deux situations :

- pathologie 1- échec de la phase de perçage : le forage peut échouer si la roche se révèle trop résistante. Dans ce cas, on renonce à l'analyse et le système doit revenir en situation initiale ;
- pathologie 2 - échec de la phase d'analyse : le microscope optique de haute précision a une profondeur de champ très réduite, en conséquence, si l'état de

surface à l'issue de la phase de perçage est médiocre, l'analyse optique ne peut pas être menée. Il est alors nécessaire de recommencer la phase de perçage, cette fois à vitesse maximale et effort minimal, ces conditions permettant d'améliorer notablement l'état d'une surface préexistante.

Question 1 Proposer une modification de l'état composite de perçage permettant de :

- renoncer au perçage si la profondeur attendue n'est pas atteinte au delà d'une durée maximale **t_{max}**;
- créer une variable « perçage échoué » telle que :
 - perçage échoué = 0 si le perçage est réussi ;
 - perçage échoué = 1 en cas d'échec.

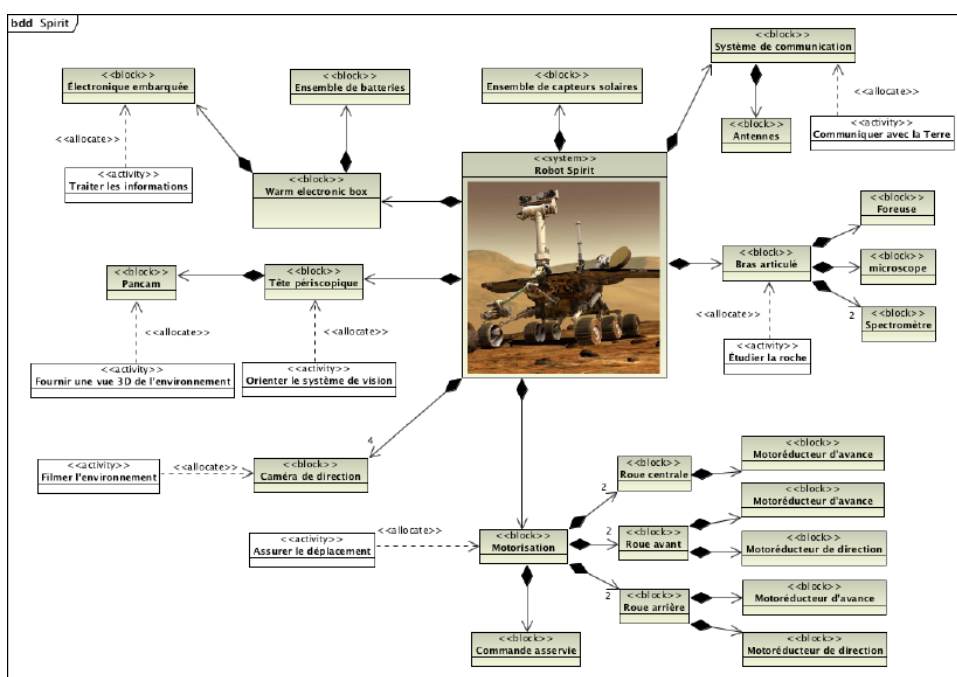
Question 2 Modifier le diagramme de prospection en conséquence pour que, dans le cas d'un échec du perçage, le système revienne en situation initiale.

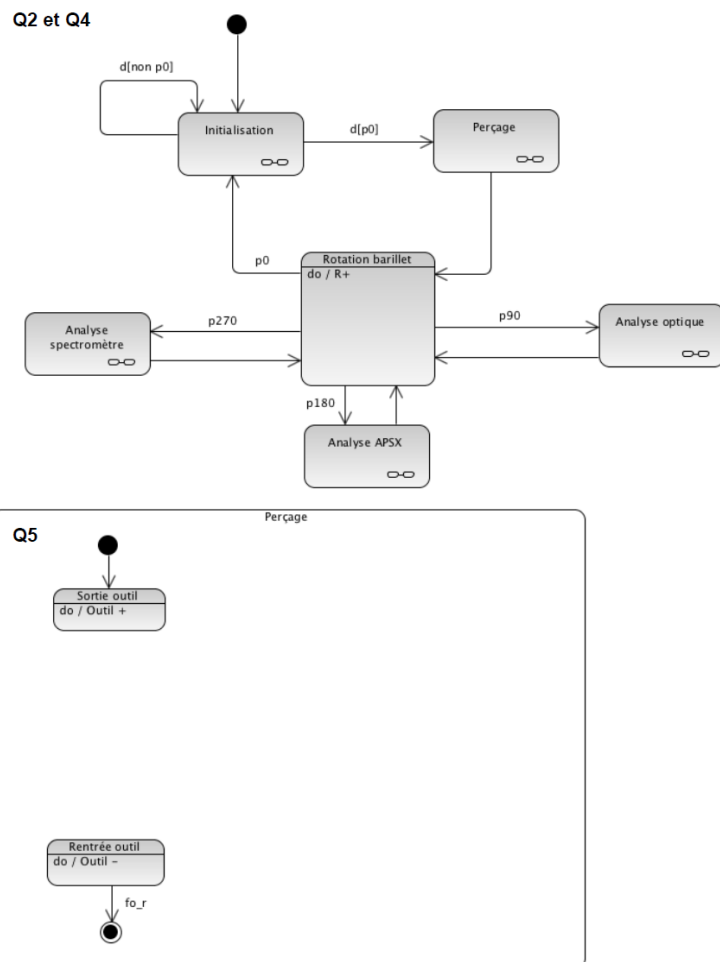
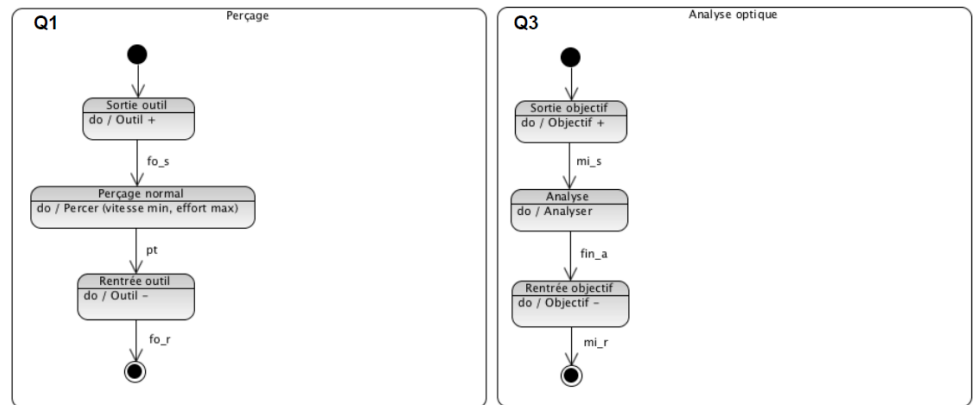
Question 3 En fonctionnement normal, l'électronique signale la fin de l'analyse optique par l'information **fin_a**. Dans le cas de la pathologie 2, cette information n'est jamais validée mais le système valide une information **S_imp** (surface impropre). Proposer une modification de l'état composite d'analyse optique permettant de :

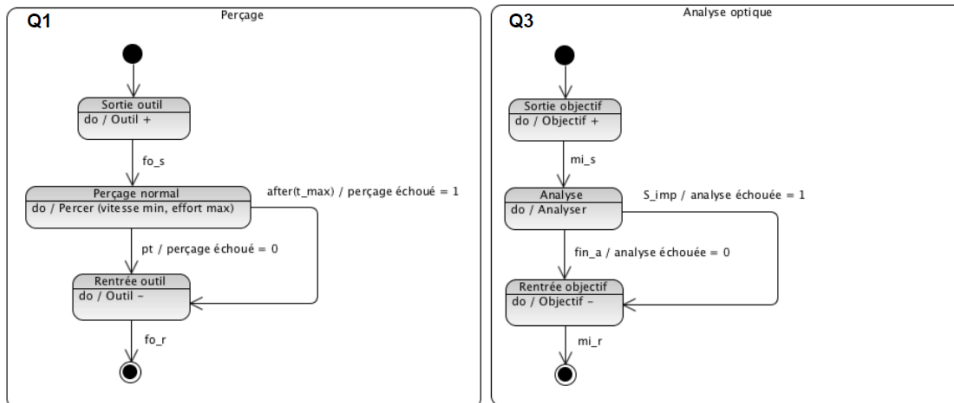
- ▶ renoncer à l'analyse optique si l'information **S_imp** est reçue ;
- ▶ créer une variable « analyse échouée » telle que :
 - analyse échouée = 0 si l'analyse est réussie ;
 - analyse échouée = 1 en cas d'échec.

Question 4 Poursuivre la modification du diagramme de prospection pour que, dans le cas d'un échec de l'analyse optique, la phase de perçage soit relancée.

Question 5 Modifier pour finir l'état composite de perçage de manière à ce que les conditions de forage correspondent à la façon dont cet état a été activé : perçage normal (vitesse min, effort max) ou perçage fin (vitesse max, effort min) s'il s'agit d'améliorer la surface.







Q2 et Q4

